



www.quants-group.com
info@quants-group.com

Taller de Análisis de Sensibilidad

2023

TEMARIO:

1. Introducción

2. VBA Excel

3. Taller N° 1 Cálculo de Sensibilidad

3.1. ¿Qué información solicitar?

3.2. Preparación de la Hoja de Trabajo

3.3. Cálculo de Sensibilidad aplicando Tabla de Datos y bucle FOR

3.4. Resultado para tomar decisiones

1. Introducción

1.1 BASE LEGAL.-

Res SBS 3780-2011 “REGLAMENTO DE GESTIÓN DE RIESGO DE CRÉDITO”

Artículo 13.- Funciones de la Unidad de Riesgos

Realizar un seguimiento específico de la información relativa a:

- a) La exposición al riesgo de crédito, su incidencia e impacto en los resultados y solvencia de la empresa. Este informe deberá incluir un análisis de sensibilidad y pruebas bajo diferentes escenarios, incluyendo condiciones extremas.

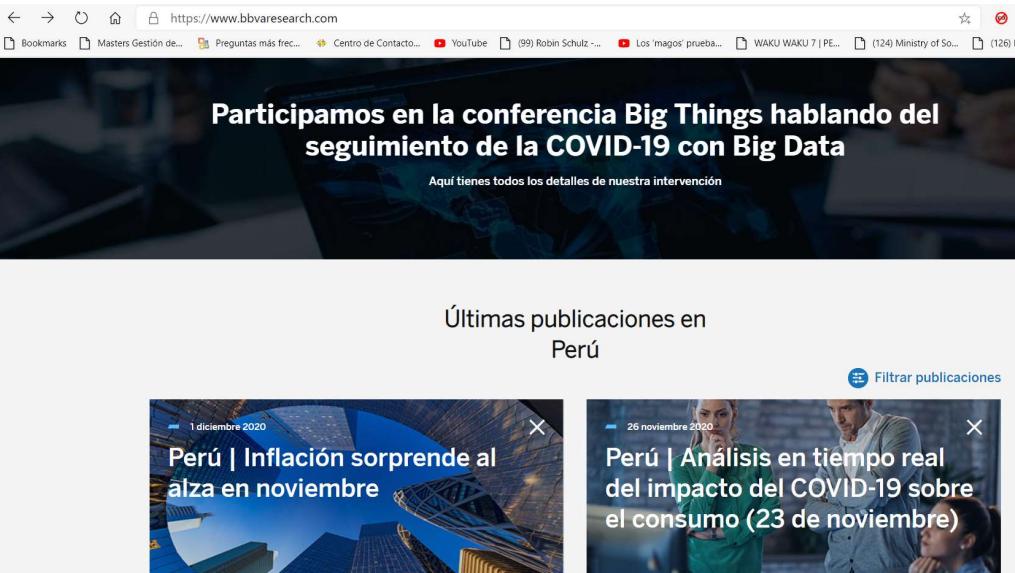
Artículo 43.- Pruebas de estrés

En el marco del manejo de sus exposiciones a nivel portafolio, las empresas de seguros deberán desarrollar por lo menos anualmente un análisis de sensibilidad que incorpore cambios en las condiciones macro y microeconómicas, que afecten negativamente las exposiciones que éstas mantienen.

1. Introducción

1.2 INFORMACIÓN EXTERNA A TENER EN CONSIDERACIÓN.-

BBVA Research
www.BBVAResearch.com



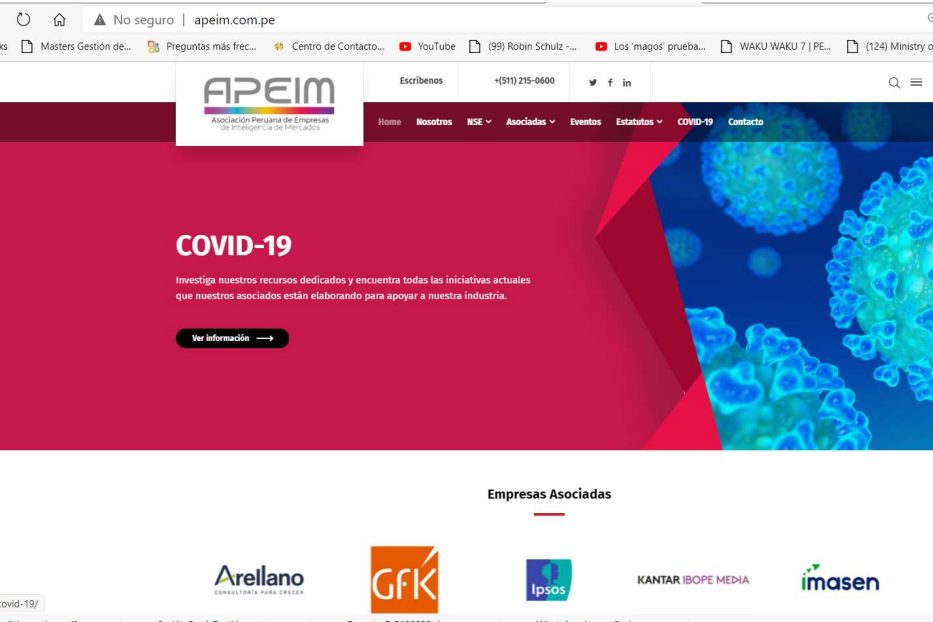
BCRP
www.bcrp.gob.pe



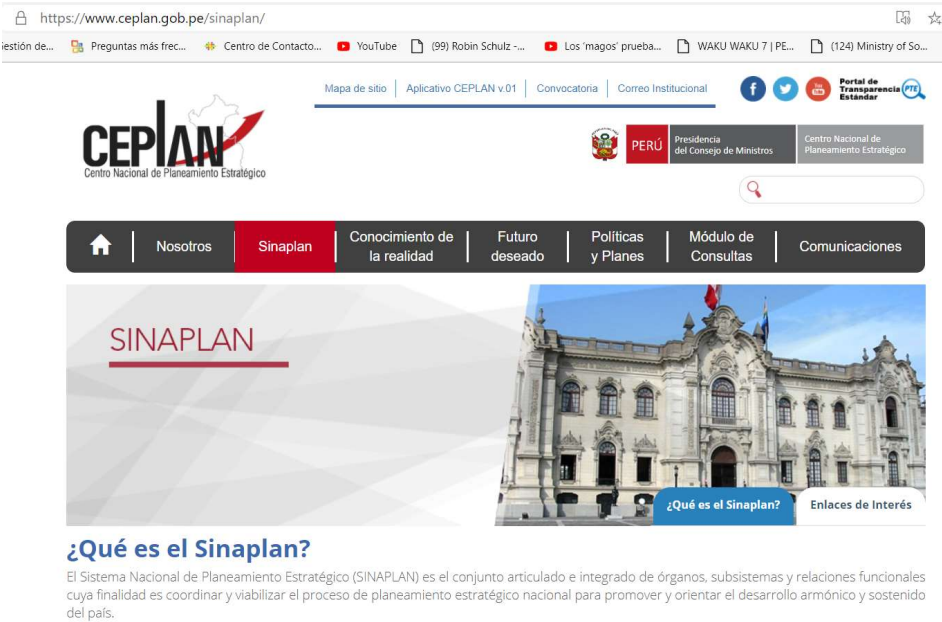
1. Introducción

1.2 INFORMACIÓN EXTERNA A TENER EN CONSIDERACIÓN.-

APEIM
www.apeim.com.pe



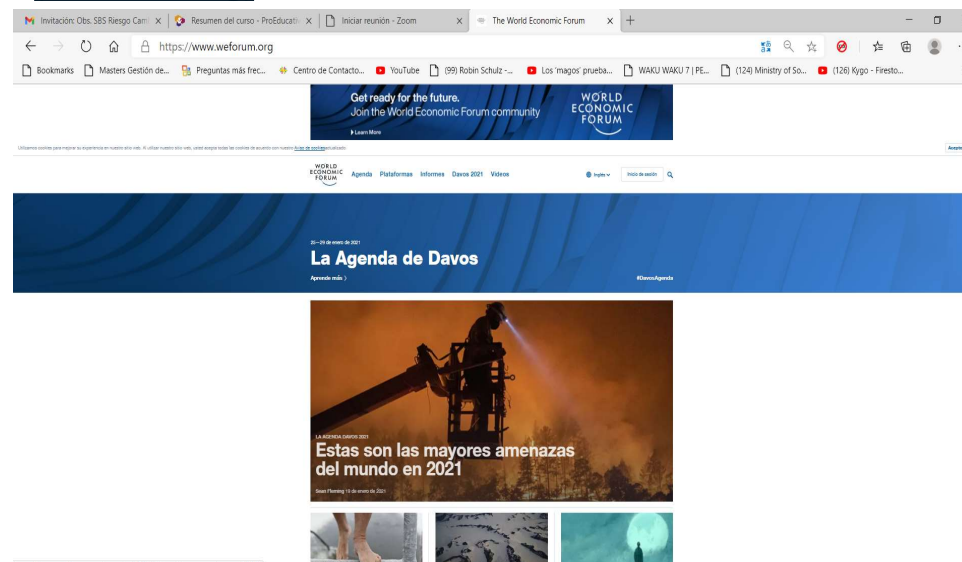
CEPLAN
www.ceplan.gob.pe/sinaplan/



1. Introducción

1.2 INFORMACIÓN EXTERNA A TENER EN CONSIDERACIÓN.-

Weforum The World Economic Forum (weforum.org)



1. Introducción

1.3 CAPACIDAD DE PAGO

	PERSONA SIN NEGOCIO	PERSONA CON NEGOCIO
Numerador	- Compromisos de deuda directa con la entidad evaluadora - Compromisos de deuda directa con otras supervisadas - Compromisos de deuda directa con no supervisados/regulados como cooperativas, ONG, empleador, casa de empeño, etc. - FCC de deudas indirectas (carta fianza, líneas de crédito no utilizadas, avalista, etc.)	
Denominador	- Ingreso mensual neto de descuentos de ley). - Considerar la recurrencia y variabilidad de los ingresos - Cuando los ingresos del cónyuge sean considerados, se deberá igualmente verificar y documentar dichos ingresos.	- Excedente neto de la unidad familia-negocio al momento de la evaluación. - Gastos familiares - Excedente UFN = Ventas – Costos – Gastos operativos + Otros Ing. – Otros Egre. – Gastos familiares.

A fin de incorporar los ingresos de algún miembro de la unidad familiar, estos deberán estar sustentados, y deberán considerar también, sus gastos y deudas.

1. Introducción

1.4 BALANCE GENERAL Y ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS

Balance General				Estado de Ganancias y Pérdidas	
ACTIVO CORRIENTE		PASIVO CORRIENTE			
Caja y Bancos	500	Préstamos bancarios	4,256	Ventas Mensuales	18,943
Cuentas por Cobrar	330	Cuentas por pagar proveedores		Costo de Ventas	14,863
Cargas diferidas		Otras cuentas por pagar		Utilidad Bruta	4,079
Otros activos		Total Pasivo Corriente	4,256	Gastos Operativos	700
Inventarios	4,850			Utilidad Operativa	3,379
Total Activo Corriente	5,680			Gastos Financieros	638
ACTIVO NO CORRIENTE		PASIVO NO CORRIENTE		Impuestos	50
Inmuebles	3,000	Préstamos bancarios	-	Utilidad Neta	2,691
Maquinaria y equipo	4,000	Cuentas por pagar proveedores		Otros Ingresos	1,000
Otros activos fijos		Otras cuentas por pagar		Gastos Familiares	2,150
Total Activo No Corriente	7,000	Total Pasivo No Corriente	-	Excedente de la Unidad familiar	1,541
		Total Pasivo	4,256		
		Total Patrimonio	8,424		
Total Activo	12,680	Total Pasivo + Patrimonio	12,680		

1. Introducción

1.5 ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS VS ANALISIS DE SENSIBILIDAD

Estado de Ganancias y Pérdidas

Ingresos	18,407
Costos	13,450
Utilidad Bruta	4,957
Costos Operativos	850
Utilidad Operativa	4,107
Gastos Financieros	2,207
Impuestos	20
Utilidad Neta	1,880.48
Gastos Familiares	970
Segundo Ingreso	
Excedente	910.48
Cuota	700
Cuota/Excedente	76.88%

No olvidar actualizar los saldos de deuda.

Análisis de Sensibilidad

Disminución de Ingresos	Ventas	Cuota/Excedente	Soporta Estrés
		76.88%	Soporta
0%	18,407	76.88%	Soporta
-1%	18,222.93	96.36%	No Soporta
-2%	18,038.86	193.39%	No Soporta
-3%	17,854.79	-402.77%	No Soporta
-4%	17,670.72	-80.77%	No Soporta
-5%	17,486.65	-41.22%	No Soporta
-6%	17,302.58	-26.45%	No Soporta
-7%	17,118.51	-18.99%	No Soporta
-8%	16,934.44	-14.61%	No Soporta
-9%	16,750.37	-11.80%	No Soporta
-10%	16,566.30	-9.87%	No Soporta
-11%	16,382.23	-8.50%	No Soporta
-12%	16,198.16	-7.49%	No Soporta
-13%	16,014.09	-6.73%	No Soporta
-14%	15,830.02	-6.14%	No Soporta
-15%	15,645.95	-5.68%	No Soporta
-16%	15,461.88	-5.33%	No Soporta
-17%	15,277.81	-5.04%	No Soporta
-18%	15,093.74	-4.82%	No Soporta
-19%	14,909.67	-4.64%	No Soporta
-20%	14,725.60	-4.49%	No Soporta

¿Qué tanto el negocio puede soportar una disminución en sus ingresos?

1. Introducción

1.6 UTILIDAD DE APLICAR EL ANALISIS DE SENSIBILIDAD

1. Identificar los clientes que presentarían problemas de pago en el corto plazo por factores macroeconómicos.
2. Permite establecer lineamientos para el otorgamiento del crédito como Tasa, monto, plazo, entre otros.
3. Permite robustecer la metodología de proyección de gasto de provisiones.
4. Permite robustecer la metodología de sobre endeudamiento
5. Permite enfocar el análisis macroeconómico, según concentración de la actividad económica y efecto.
6. Permite categorizar a los clientes para establecer estrategias de seguimiento y/o recuperación.

TEMARIO:

1. Introducción

2. VBA Excel

3. Taller N° 1 Cálculo de Sensibilidad

3.1. ¿Qué información solicitar?

3.2. Preparación de la Hoja de Trabajo

3.3. Cálculo de Sensibilidad aplicando Tabla de Datos y bucle FOR

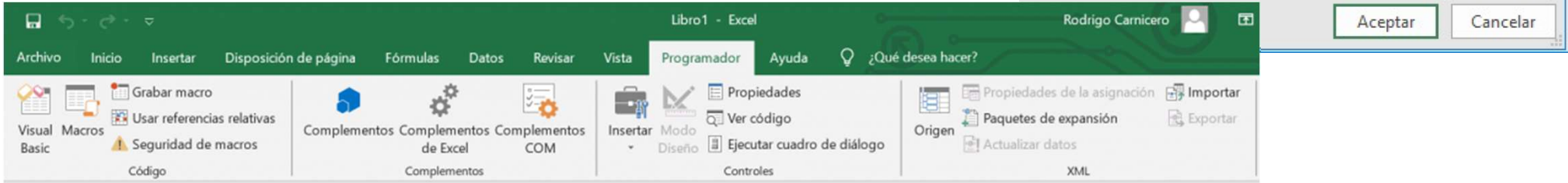
3.4. Resultado para tomar decisiones

2. VBA Excel

2.1 Activar la Cinta Programador

Sigue los siguientes pasos para mostrar la pestaña Programador:

- 1.Haz clic en la pestaña Archivo.
- 2.Haz clic en la sección *Opciones* que se encuentra entre los comandos del panel izquierdo.
- 3.Se mostrará el cuadro de diálogo *Opciones de Excel* y deberás hacer clic en la opción *Personalizar cinta de opciones*.
- 4.En la sección *Pestañas principales* deberás hacer clic en el cuadro de selección de la pestaña *Programador*.



2. VBA Excel

2.2 Declaración de Variables

Dim variable as

Variable	Descripción
Integer	Es una variable con valores numéricos enteros
String	Almacena cadenas de caracteres
Byte	Se utiliza para guardar números positivos enteros desde 0 a 255
Boolean	Sólo puede almacenar dos valores: Verdadero (1) o Falso (0)
Currency	Se utiliza para cálculos donde intervienen monedas.

2. VBA Excel

2.3 Bucle FOR

Un bucle es una instrucción que nos permitirá ejecutar repetidamente un conjunto de instrucciones hasta que se cumpla la condición que hayamos especificado.

La sintaxis de esta instrucción es la siguiente:

```
For i To n  
Next
```

(General)

```
Sub EjemploForNext()  
  
For i = 1 To 5  
    MsgBox ("i = " & i)  
Next i  
  
End Sub
```

2. VBA Excel

2.4 Referenciar celdas

Es indicarle a VBA sobre que celda, se debe buscar o realizar algún evento

Sheet(".").activate

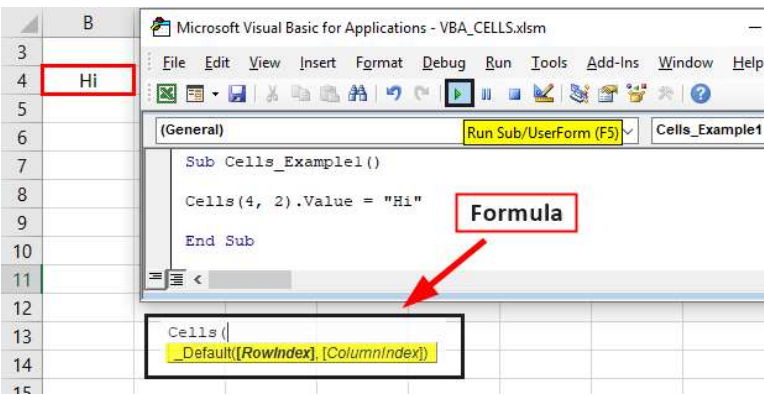
Range: El objeto Range se refiere a una celda específica , una celda activa, un conjunto de celdas (separadas o juntas), o una fila entera o una columna.

Ejemplo:



Cells: El objeto Cells tiene como primer argumento el número de fila y como segundo argumento el número de columna.

Ejemplo:



TEMARIO:

1. Introducción

2. VBA Excel

3. Taller N° 1 Cálculo de Sensibilidad

3.1. ¿Qué información solicitar?

3.2. Preparación de la Hoja de Trabajo

3.3. Cálculo de Sensibilidad aplicando Tabla de Datos y bucle FOR

3.4. Resultado para tomar decisiones

3. Taller N° 1 Cálculo de Sensibilidad

3.1. ¿QUÉ INFORMACIÓN SOLICITAR?

El Área de Tecnología, Unidad de Inteligencia de Negocios o el área que corresponda deberá prepara la siguiente información:

Tabla Cliente
Código del Cliente
DNI o RUC
CodSBS
Actividad Económica
Región
Total Monto de Cuotas
Total de Ingresos
Total de Costos
Costos Operativos
Impuestos
Gastos Financieros
Segundos Ingresos
Gastos Familiares

La Tabla Cliente debe tener necesariamente el DNI o CodSBS ya que será el campo enlace con al información del RCC.

Debido a que un mismo cliente puede tener diversos créditos en la entidad, se debe sumar todos las cuotas, sin importar el tipo de producto.

La información de Ingresos, Costos, Costos Operativos, Impuestos, Gastos Financieros y Segundos Ingresos, corresponde a los datos de los estados financieros más recientes.

Si el cliente tuviera dos negocios o su cónyuge interviene en el préstamos, se debe contar con este segundo Estado de Ganancias y Pérdida, pudiendo sumar toda la información, la cual debe incluir los préstamos del cónyuge en el sistema financiero.

3. Taller N° 1 Cálculo de Sensibilidad

3.1. ¿QUÉ INFORMACIÓN SOLICITAR?

Tabla Cliente
Código del Cliente
DNI o RUC
CodSBS
Cuotas Directas
Cuotas Indirectas
Cuota/Excedente

El Área de Riesgos, debe contar con los resultados del nivel de sobre endeudamiento.

Esta información corresponde a los resultados obtenidos, luego de actualizar la información de los saldos en el sistema financiero del cliente.



Resultados macroeconómicos, especialmente de la demanda interna de las diferentes actividades económicas.

TEMARIO:

1. Introducción

2. VBA Excel

3. Taller N° 1 Cálculo de Sensibilidad

3.1. ¿Qué información solicitar?

3.2. Preparación de la Hoja de Trabajo

3.3. Cálculo de Sensibilidad aplicando Tabla de Datos y bucle FOR

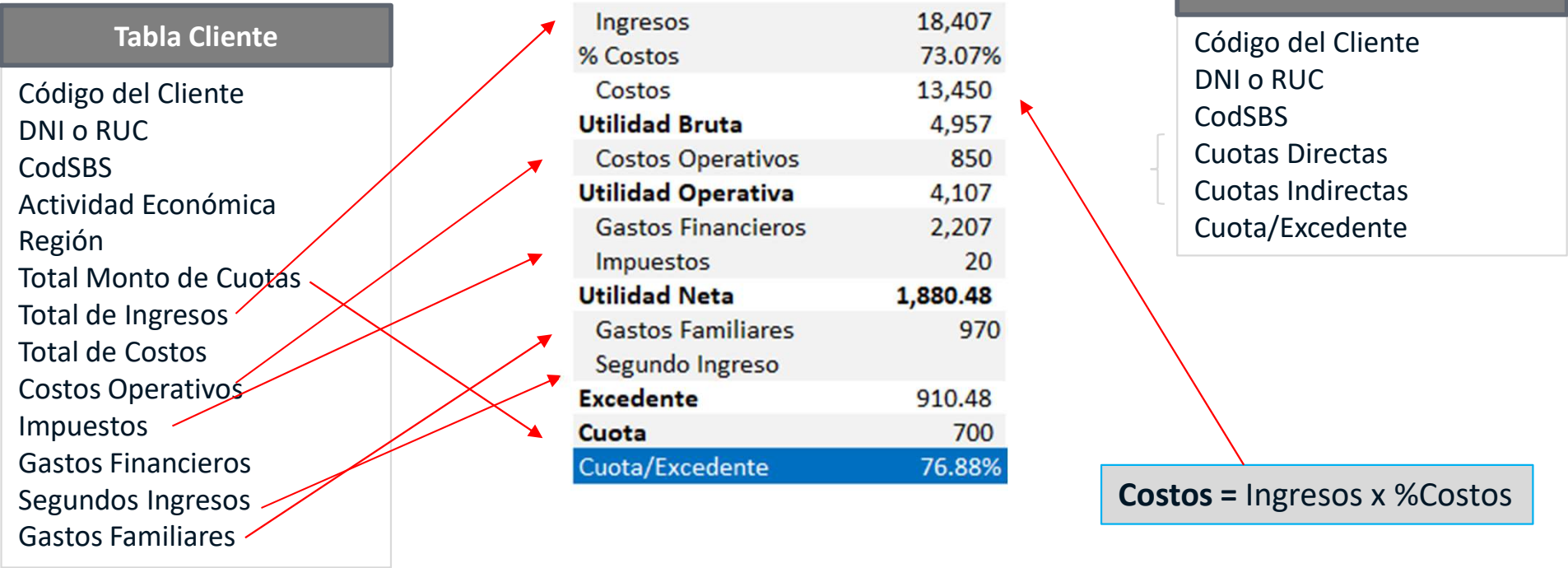
3.4. Resultado para tomar decisiones

3. Taller N° 1 Cálculo de Sensibilidad

3.2. PREPARACION DE LA HOJA DE TRABAJO

Paso N° 1

Extraer la información para Calcular el Análisis de Estados de Ganancias y Pérdidas



3. Taller N° 1 Cálculo de Sensibilidad

3.2. PREPARACION DE LA HOJA DE TRABAJO

Paso N° 2

Calcular el Análisis de Estados de Ganancias y Pérdidas

Ingresos	18,407	
% Costos	73.07%	
Costos	13,450	Ingresos - Costos
Utilidad Bruta	4,957	
Costos Operativos	850	Utilidad Bruta – Costos Operativos
Utilidad Operativa	4,107	
Gastos Financieros	2,207	
Impuestos	20	Utilidad Operativa – Gastos Financieros – Impuestos
Utilidad Neta	1,880.48	
Gastos Familiares	970	
Segundo Ingreso		
Excedente	910.48	Utilidad Neta – Gastos Familiares + Segundo Ingreso
Cuota	700	
Cuota/Excedente	76.88%	

TEMARIO:

1. Introducción

2. VBA Excel

3. Taller N° 1 Cálculo de Sensibilidad

3.1. ¿Qué información solicitar?

3.2. Preparación de la Hoja de Trabajo

3.3. Cálculo de Sensibilidad aplicando Tabla de Datos y bucle FOR

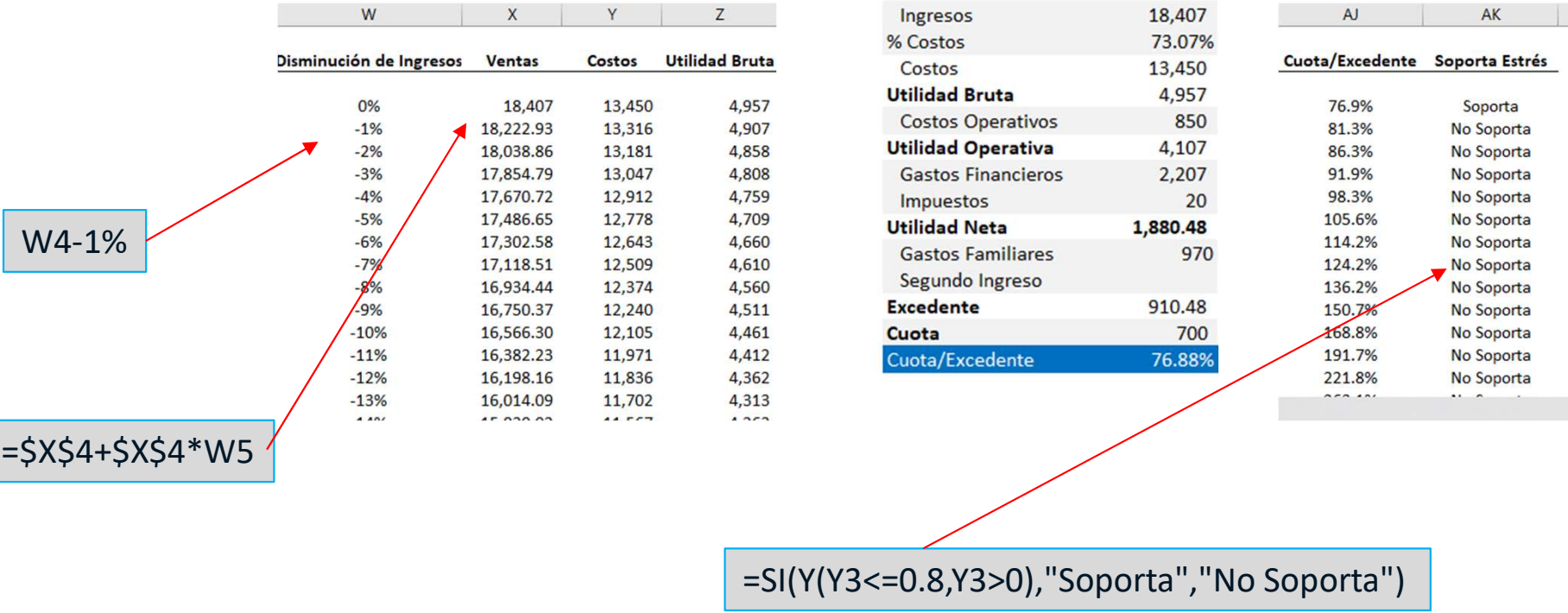
3.4. Resultado para tomar decisiones

3. Taller N° 1 Cálculo de Sensibilidad

3.3. CALCULO DE SENSIBILIDAD APLICANDO TABLA DE DATOS Y BUCLE FOR

Paso N° 3

Creamos la Hoja de Trabajo

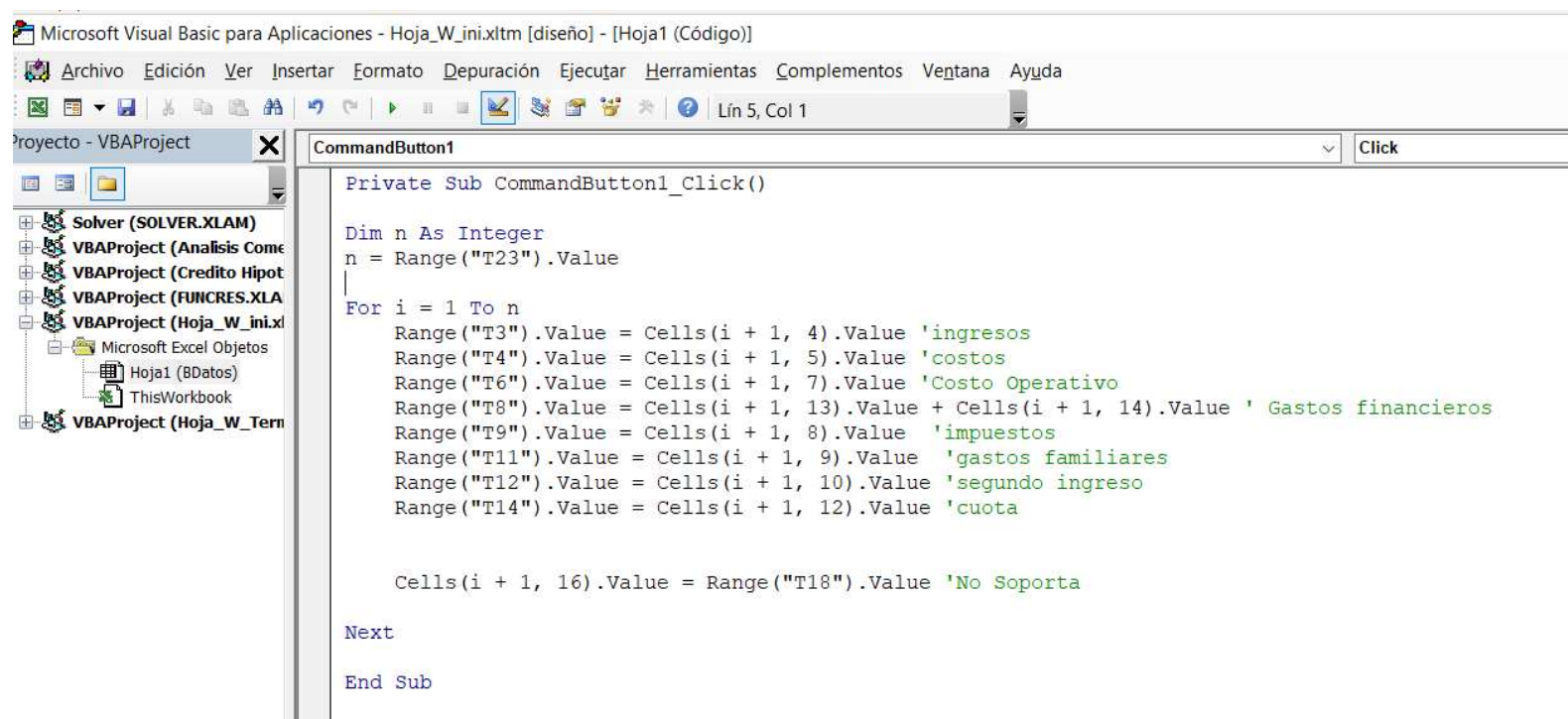


3. Taller N° 1 Cálculo de Sensibilidad

3.3. CALCULO DE SENSIBILIDAD APLICANDO TABLA DE DATOS Y BUCLE FOR

Paso N° 4

Identificamos las celdas, procedemos a generar el código y Ejecutamos con F5



The screenshot shows the Microsoft Visual Basic for Applications editor window. The title bar reads "Microsoft Visual Basic para Aplicaciones - Hoja_W_ini.xlsm [diseño] - [Hoja1 (Código)]". The menu bar includes Archivo, Edición, Ver, Insertar, Formato, Depuración, Ejecutar, Herramientas, Complementos, Ventana, and Ayuda. The toolbar shows various icons for file operations and execution. The left pane displays the Project Explorer with a tree view of the VBAProject (Hoja_W_ini.xlsm) containing Microsoft Excel Objects, Hoja1 (BDatos), ThisWorkbook, and VBAProject (Hoja_W_Termin). The right pane shows the Code window for CommandButton1, containing the following VBA code:

```
Private Sub CommandButton1_Click()

    Dim n As Integer
    n = Range("T23").Value

    For i = 1 To n
        Range("T3").Value = Cells(i + 1, 4).Value 'ingresos
        Range("T4").Value = Cells(i + 1, 5).Value 'costos
        Range("T6").Value = Cells(i + 1, 7).Value 'Costo Operativo
        Range("T8").Value = Cells(i + 1, 13).Value + Cells(i + 1, 14).Value ' Gastos financieros
        Range("T9").Value = Cells(i + 1, 8).Value 'impuestos
        Range("T11").Value = Cells(i + 1, 9).Value 'gastos familiares
        Range("T12").Value = Cells(i + 1, 10).Value 'segundo ingreso
        Range("T14").Value = Cells(i + 1, 12).Value 'cuota

        Cells(i + 1, 16).Value = Range("T18").Value 'No Soporta

    Next

End Sub
```

3. Taller N° 1 Cálculo de Sensibilidad

3.3. CALCULO DE SENSIBILIDAD APLICANDO TABLA DE DATOS Y BUCLE FOR

Paso N° 5

Resultados

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
cod_cliente	codsbs	Actividad Económica	Ingresos	Costos	%Costos	Costo Operativo	Impuesto	Gastos Familiares	Segundo Ingreso	Excedente	Cuota	CuotasDietas	Cuotas_Indirectas	Cuota/Excedente	No Soporta
258978	204730	Hoteleria	15,137	10,596	70%	1,680	50	1246	0	1,094.89	750	470	0	68.5%	-2%
270752	215211	Comercio	17,117	12,495	73%	1,386	50	927	0	2,258.11	600	-	0	26.6%	-4%
258662	145159	Hoteleria	16,304	13,695	84%	861	50	1123	500	1,074.79	607	-	0	56.5%	-2%
272494	119271	Comercio	8,900	6,497	73%	1,322	20	1208	1200	1,053.35	293	-	0	27.8%	-4%
264069	33261	Comercio	13,190	9,497	72%	1,403	20	1150	1500	2,619.78	1,859	-	0	70.9%	-2%
269184	208783	Comercio	13,873	11,376	82%	1,050	20	894	0	533.14	376	-	0	70.5%	-1%
270331	95071	Restaurante	18,236	15,318	84%	1,109	50	1062	500	1,197.01	669	-	0	55.9%	-2%
265132	24085	Comercio	18,221	13,666	75%	2,050	50	1115	0	1,340.39	303	-	0	22.6%	-3%
265463	28682	Comercio	5,153	3,349	65%	776	50	1220	1100	858.02	345	-	0	40.2%	-4%
254036	200114	Comercio	8,525	6,100	72%	950	50	800	550	1,175.00	900	-	0	76.6%	-1%
259145	87757	Comercio	14,398	9,791	68%	1,659	50	1277		1,621.71	260	-	0	16.0%	-4%
271046	200668	Comercio	17,634	12,344	70%	1,693	20	934		2,643.34	865	-	0	32.7%	-4%
257069	47625	Comercio	5,100	3,291	65%	400	20	750		638.70	500	-	0	78.3%	-1%
262064	207827	Restaurante	9,141	6,216	68%	1,521	20	1203	900	1,081.06	550	-	0	50.9%	-3%
260075	160148	Hoteleria	7,500	5,550	74%	437	20	800		693.28	450	-	0	64.9%	-2%
261120	82588	Hoteleria	3,150	1,923	61%	362	50	850	800	764.98	552	-	0	72.2%	-2%
271072	215388	Comercio	5,711	4,169	73%	-	20	779		742.97	440	-	0	59.2%	-3%
261159	106374	Hoteleria	12,372	10,269	83%	-	50	828		1,225.24	420	-	0	34.3%	-3%
275242	217974	Comercio	9,596	6,333	66%	1,044	50	1041		1,127.60	810	-	0	71.8%	-2%
269662	128143	Comercio	11,849	8,057	68%	1,555	20	1053		1,164.09	606	-	0	52.1%	-3%
273204	214159	Transporte	13,957	10,886	78%	800	50	1156		1,064.54	550	-	0	51.7%	-2%

TEMARIO:

1. Introducción

2. VBA Excel

3. Taller N° 1 Cálculo de Sensibilidad

3.1. ¿Qué información solicitar?

3.2. Preparación de la Hoja de Trabajo

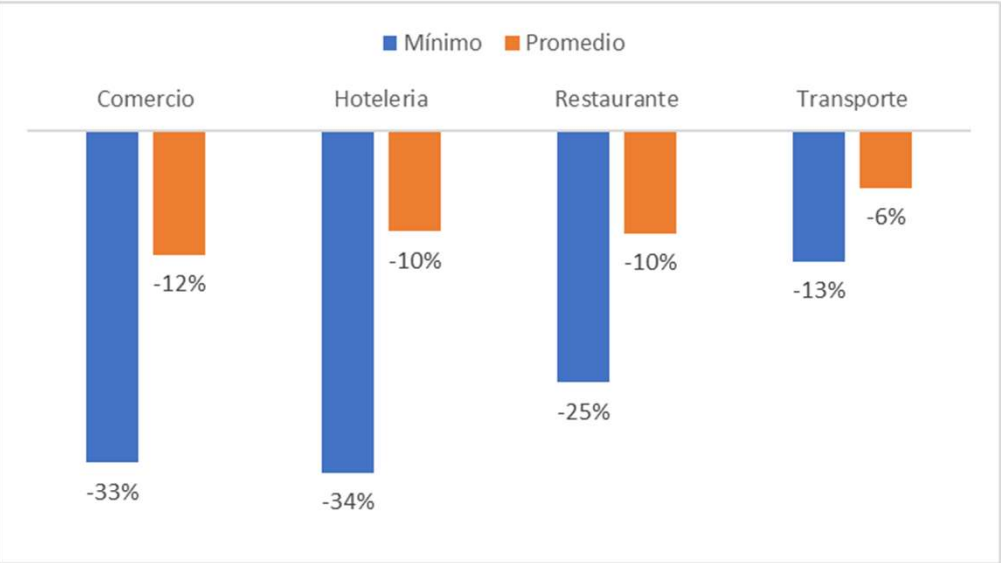
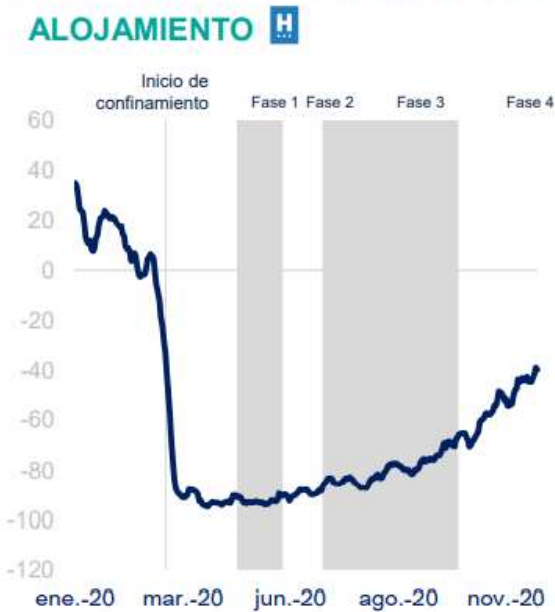
3.3. Cálculo de Sensibilidad aplicando Tabla de Datos y bucle FOR

3.4. Resultado para tomar decisiones

3. Taller N° 1 Cálculo de Sensibilidad

3.4. RESULTADO PARA TOMAR DECISIONES

COMPRAS CON TARJETAS ^{1/}
(VARIACIÓN ANUAL, %, PROMEDIO 7 DIAS)



- ¿Qué acciones se deberán aplicar?
- ¿Cuánto se incrementará la mora?
- ¿Qué zonas estarán más expuestas?
- ¿Quiénes son los clientes con mayor deterioro?
- ¿Cuál es el impacto en provisiones, ingresos y patrimonio?

Preguntas??



Ing. Roberto Mauricio Liendo Huabloche

☎ 950008761

✉ Roberto.mliendo@gmail.com